SESSION 17:

Kiến trúc hệ thống & Tài liệu SRS

Module : Phân tích và thiết kế hệ thống

Version: 1.0

RIKKEI Academy®
where the dream begins

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và mô hình kiến trúc 3 tầng
2. Khái niệm về tài liệu SRS
3. Vai trò của tài liệu SRS
4. Cấu trúc chuẩn của tài liệu SRS
5. Tiêu chuẩn trình bày tài liệu SRS

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan và mô hình kiến trúc 3 tầng

Mục tiêu bài học

01

Kiến trúc 3 tầng

Vì sao cần tách hệ thống thành các tầng độc lập, dễ bảo trì và mở rộng

02

Nắm vững 3 tầng

Presentation, Business Logic, Data - vai trò của từng tầng

03

Xử lý qua 3 tầng

Dữ liệu di chuyển qua 3 tầng như thế nào khi người dùng thao tác

04

Áp dụng thiết kế

Liên hệ mô hình 3 tầng với Class Diagram và ERD đã học

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan và mô hình kiến trúc 3 tầng

Ba tầng của mô hình kiến trúc

Kiến trúc 3 tầng (3-tier architecture) tách hệ thống thành ba lớp độc lập, mỗi lớp một trách nhiệm riêng:

Presentation Tier

Giao diện người dùng: Web, Mobile, Desktop app

Trách nhiệm: Tiếp nhận thao tác và hiển thị kết quả cho người dùng

Business Logic Tier

Xử lý các quy tắc và luồng nghiệp vụ

Kiểm tra hợp lệ, tính toán, điều phối giữa các tầng

Data Tier

Lưu trữ và truy xuất dữ liệu

Cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ quản trị CSDL

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

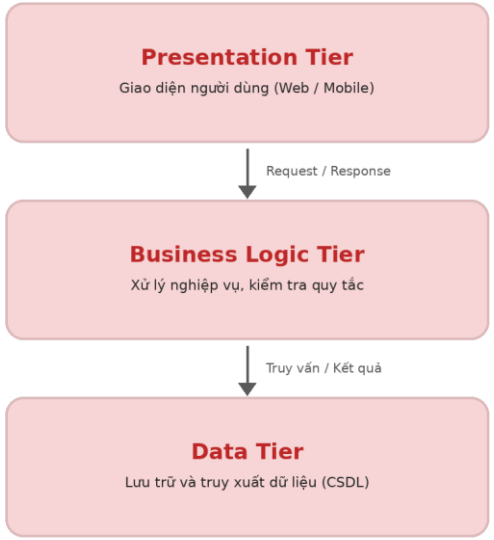
1. Tổng quan và mô hình kiến trúc 3 tầng

Mô hình kiến trúc 3 tầng

Luồng xử lý qua từng tầng

Khi người dùng thao tác, yêu cầu đi lần lượt qua 3 tầng:

- Presentation Tier tiếp nhận thao tác
- Business Logic Tier xử lý nghiệp vụ
- Data Tier truy xuất dữ liệu, trả kết quả
- Mỗi tầng thay đổi độc lập với nhau
- Dễ bảo trì, mở rộng và tái sử dụng



> Tách tầng rõ ràng giúp đội ngũ phát triển làm việc song song và mở rộng hệ thống dễ dàng hơn

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Khái niệm về tài liệu SRS

Mục tiêu bài học

01

Hiểu vai trò của SRS

Tại sao cần tổng hợp tất cả kết quả phân tích vào một tài liệu duy nhất

02

Nắm vững định nghĩa

SRS là gì và nó khác biệt với các tài liệu khác như thế nào

03

Ba câu hỏi cốt lõi

WHAT (Cái gì?), WHO (Ai?), WHY (Tại sao?) - trọng tâm của mọi SRS

04

SRS như bản hợp đồng

Nhận thức về vai trò ràng buộc giữa khách hàng và đội phát triển

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Khái niệm về tài liệu SRS

Tổng hợp các “Bản vẽ”

Hành trình vừa qua

Chúng ta đã tạo ra nhiều "mảnh ghép" rời rạc:

- Use Case Diagram & mô tả chi tiết
- Class Diagram - cấu trúc hướng đối tượng
- Sequence & State Diagram
- Wireframe & Mockup
- ERD - cấu trúc dữ liệu



Làm thế nào kết nối các mảnh ghép này thành một bức tranh hoàn chỉnh?

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Khái niệm về tài liệu SRS

SRS là gì?

Software Requirements Specification

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm - chính thức, đầy đủ, chi tiết

Sản phẩm quan trọng nhất

Đầu ra then chốt của giai đoạn Phân tích yêu cầu

Tập trung vào WHAT

Hệ thống sẽ làm **GÌ**? Không phải làm **NHƯ THẾ NÀO**



Kim Chỉ Nam của Dự Án

SRS định hướng mọi hoạt động thiết kế, phát triển và kiểm thử trong suốt vòng đời dự án

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Khái niệm về tài liệu SRS

Ba câu hỏi cốt lõi

Một tài liệu SRS hoàn chỉnh phải trả lời rõ ràng ba khía cạnh thiết yếu:

WHAT - Hệ thống làm gì?

Yêu cầu Chức năng: Đăng nhập, Tìm kiếm, Báo cáo, Thanh toán...

Yêu cầu Phi chức năng: Hiệu năng, Bảo mật, Khả năng mở rộng, Dễ sử dụng

WHO - Ai sử dụng?

Xác định rõ các Actors và Stakeholders

Vai trò, quyền hạn và nhu cầu cụ thể của từng nhóm người dùng

WHY - Tại sao cần?

Bối cảnh và mục đích kinh doanh

Vấn đề cần giải quyết và lợi ích mang lại

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Khái niệm về tài liệu SRS

SRS - “Bản hợp đồng” của dự án

Tài liệu SRS được xem như bản hợp đồng ràng buộc giữa hai bên:

Đối với Khách hàng

- Đảm bảo sản phẩm đúng nhu cầu
- Hiểu rõ họ sẽ nhận được gì
- Cơ sở để nghiệm thu và đánh giá

Đối với Đội ngũ Phát triển

- Kim chỉ nam cho thiết kế & lập trình
- Nguồn thông tin chính thức duy nhất
- Cơ sở nói "không" với scope creep



Quan trọng: Một khi SRS được ký duyệt, mọi thay đổi sau đó phải được quản lý chặt chẽ thông qua quy trình quản lý thay đổi (Change Management Process)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Vai trò của tài liệu SRS

Mục tiêu bài học

01

Nhận thức tầm quan trọng

SRS là yếu tố then chốt giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công dự án

02

Phân tích vai trò cụ thể

Giá trị của SRS đối với từng bên liên quan: Khách hàng, PM, Developer, QA

03

Nguồn chân lý duy nhất

SRS là Single Source of Truth trong suốt vòng đời dự án phần mềm

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Vai trò của tài liệu SRS

Khi “Bản hợp đồng” mơ hồ

Analogy: Hợp đồng xây nhà

> "Xây một ngôi nhà 3 tầng, đẹp, hiện đại."

Khách hàng	Kiến trúc sư	Kỹ sư xây dựng
Tưởng tượng biệt thự kiểu Pháp sang trọng	Thiết kế nhà ống hiện đại tối giản	Không rõ vật liệu, tiến độ thực hiện

Kết quả: Xung đột, tranh cãi, chậm tiến độ, vượt chi phí - sản phẩm không làm hài lòng ai

Dự án phần mềm không có SRS tốt sẽ rơi vào thảm cảnh tương tự. Đây là nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các dự án thất bại.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Vai trò của tài liệu SRS

Với khách hàng và người dùng cuối

Sự Rõ ràng & Đảm bảo

Biến ý tưởng thành văn bản

Hệ thống hóa và làm rõ những ý tưởng, mong muốn còn mơ hồ thành tài liệu cụ thể

Cơ sở để xác nhận

Tài liệu để khách hàng đọc, rà soát: *"Đúng, đây chính xác là những gì tôi muốn"*

"Tấm khiên" bảo vệ

Bằng chứng pháp lý đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu đã thỏa thuận

Nền tảng để nghiệm thu

Bộ tiêu chí để khách hàng kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm cuối cùng



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Vai trò của tài liệu SRS

Đối với quản lý dự án

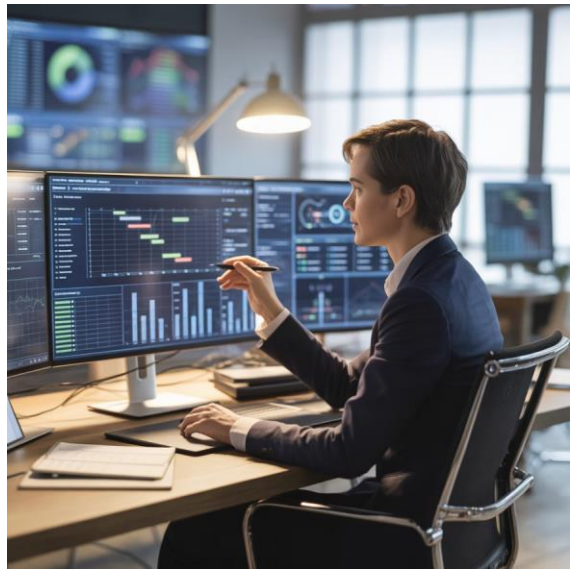
Công cụ Lập kế hoạch & Kiểm soát

Xác định Phạm vi

SRS xác định rõ ràng: **"In-scope"** là gì, **"Out-scope"** là gì

Lập kế hoạch và Ước tính

- Phân rá công việc (WBS)
- Ước tính thời gian, chi phí
- Phân bổ nguồn lực hiệu quả



Quản lý Rủi ro

Giảm thiểu rủi ro lớn nhất: làm sai yêu cầu

Quản lý Thay đổi

SRS là "baseline" để đánh giá tác động của thay đổi đến tiến độ và chi phí

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Vai trò của tài liệu SRS

Đối với đội ngũ phát triển

Kim Chỉ Nam Kỹ Thuật

Nguồn chân lý duy nhất

Thay vì hỏi lại liên tục, cả đội tham chiếu một tài liệu duy nhất
→ Mọi người hiểu giống nhau

Đầu vào cho Thiết kế

Yêu cầu chức năng → Use Case, Sequence Diagram

Danh từ, động từ → Class Diagram, ERD

Yêu cầu phi chức năng → Kiến trúc, công nghệ

Định hướng Lập trình

Cung cấp đủ thông tin để hiện thực hóa chức năng

Không cần "đoán mò" quy tắc nghiệp vụ

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Vai trò của tài liệu SRS

Với đội ngũ đảm bảo chất lượng

Nền Tảng Để Kiểm Thử

Làm sao biết phần mềm chạy "đúng"?

"Đúng" = hoạt động đúng như mô tả trong SRS

Viết Kế hoạch Kiểm thử

Lên kế hoạch cần kiểm thử gì, chiến lược ra sao

Thiết kế Ca kiểm thử

Mỗi yêu cầu chức năng → một hoặc nhiều test case chi tiết

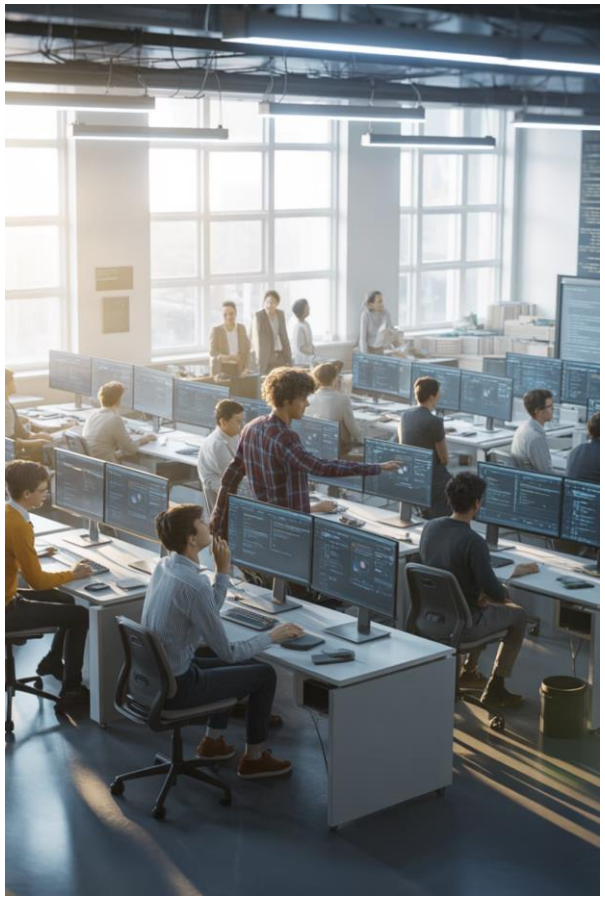
Báo lỗi chính xác

Tự tin báo bug khi chức năng không đúng SRS

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Cấu trúc chuẩn của tài liệu SRS

Mục tiêu bài học



0

Hiểu tầm quan trọng

Nắm được lý do cần cấu trúc chuẩn cho tài liệu SRS chuyên nghiệp

02

Làm quen IEEE 830

Tiếp cận tiêu chuẩn phổ biến và có ảnh hưởng nhất trong ngành

03

Nắm vững 3 chương

Introduction, Overall Description, Specific Requirements

04

Áp dụng thực tế

Biết cách điền nội dung bằng biểu đồ và tài liệu đã học

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Cấu trúc chuẩn của tài liệu SRS

Tại sao lại cần một cấu trúc chuẩn?

Vấn đề

SRS là "kim chỉ nam" và "hợp đồng" của dự án

Không thể viết tùy tiện, mỗi người một kiểu

Lợi ích của cấu trúc chuẩn

Đảm bảo đầy đủ

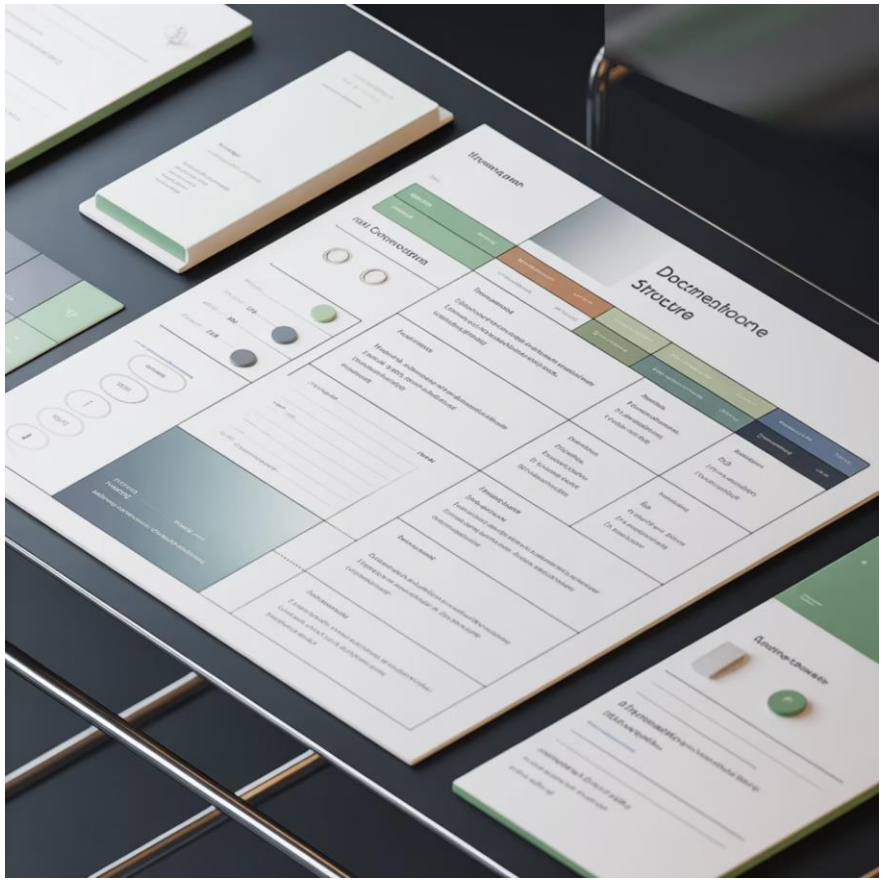
Không bỏ sót thông tin quan trọng

Dễ tra cứu

Nhanh chóng tìm thông tin cần thiết

Chuyên nghiệp

Tăng uy tín và độ tin cậy



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Cấu trúc chuẩn của tài liệu SRS

Tiêu Chuẩn IEEE 830-1998

IEEE là gì?

Institute of Electrical and Electronics Engineers - tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu thế giới

IEEE 830-1998

Hướng dẫn thực hành cho việc viết tài liệu SRS, nền tảng cho ngành công nghiệp

Cấu trúc 3 chương

Introduction, Overall Description, Specific Requirements

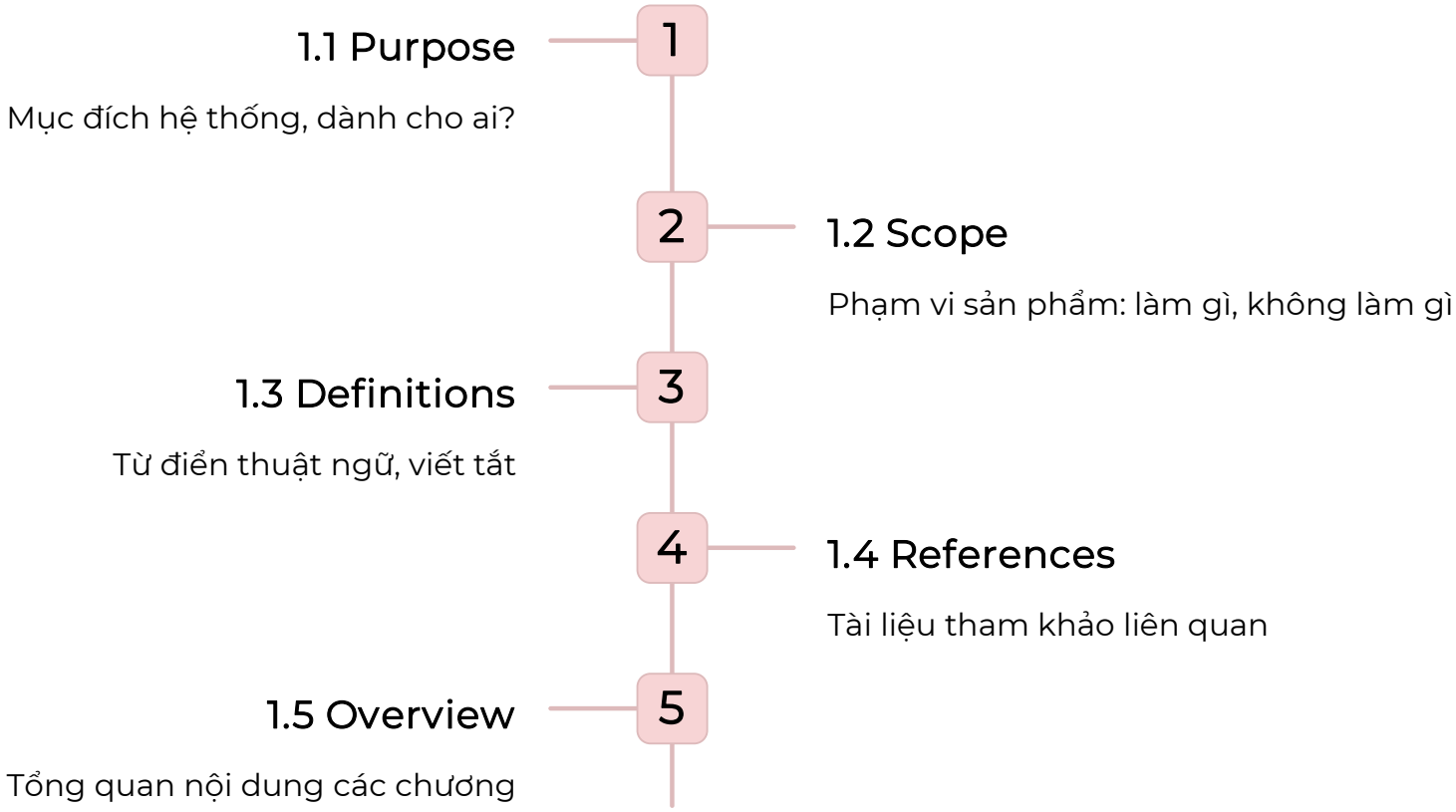
Mặc dù có phiên bản mới hơn, cấu trúc cốt lõi vẫn là nền tảng được sử dụng rộng rãi



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Cấu trúc chuẩn của tài liệu SRS

Chương 1: Introduction



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Cấu trúc chuẩn của tài liệu SRS

Chương 2: Overall description



Mục đích: Cái nhìn tổng thể về sản phẩm, yếu tố liên quan và ràng buộc

2.1 Product Perspective

Bối cảnh sản phẩm - mối liên hệ với hệ thống khác

2.2 Product Functions

Tóm tắt chức năng chính → Đặt Use Case Diagram tổng thể

2.3 User Characteristics

Đặc điểm các nhóm người dùng (Actor)

2.4 Constraints

Các yếu tố giới hạn thiết kế (công nghệ, luật pháp...)

2.5 Assumptions

Giả định và phụ thuộc khi viết tài liệu

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Cấu trúc chuẩn của tài liệu SRS

Chương 3: Specific requirements

3.1 External Interface Requirements

User Interfaces: Wireframes, Mockups, tiêu chuẩn thiết kế

Hardware/Software Interfaces: Tích hợp hệ thống

3.2 Functional Requirements

Tổ chức theo Use Case chi tiết

Kèm Sequence Diagram, State Diagram minh họa

3.3 Non-functional Requirements

Hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng

Các tiêu chuẩn chất lượng hệ thống

3.4 Logical Database Requirements

Yêu cầu lưu trữ dữ liệu

Vị trí đặt ERD phù hợp nhất

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Cấu trúc chuẩn của tài liệu SRS

Tất cả "BẢN VẼ" đều có chỗ của mình

CHƯƠNG 2: Overall Description

2.2 Product Functions

Use Case Diagram tổng thể - Cái nhìn toàn cảnh các chức năng chính

CHƯƠNG 3: Specific Requirements

3.1 User Interfaces: Wireframes & Mockups

3.2 Functional Req: Use Case chi tiết + Sequence Diagrams + State Diagrams

3.4 Database Req: ERD - Entity Relationship Diagram

PHỤ LỤC (Appendix)

Class Diagram (Domain Model)

Mô hình khái niệm nghiệp vụ mang tính kỹ thuật cao cho nhà thiết kế và lập trình viên

Nguyên tắc tổ chức biểu đồ

Từ tổng quan đến chi tiết

Use Case Diagram tổng thể ở Chương 2, chi tiết ở Chương 3

Gắn biểu đồ với yêu cầu

Sequence & State Diagrams minh họa trực tiếp cho từng Use Case cụ thể

Phân tách theo đối tượng đọc

Mô hình kỹ thuật (Class Diagram) vào Phụ lục, dễ dàng tham khảo khi cần

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tiêu chuẩn trình bày tài liệu SRS

Mục tiêu bài học

Kỹ Năng Kỹ Thuật

Viết yêu cầu là kỹ năng kỹ thuật, không phải văn chương

8 Đặc Tính Vàng

Nắm vững tiêu chuẩn IEEE 830 cho yêu cầu xuất sắc

Phân Tích Ví Dụ

Phân biệt yêu cầu "tốt" và "tồi" qua thực tế

Tránh Lỗi Sai

Nhận biết các sai lầm phổ biến trong tài liệu SRS

Tư Duy Hệ Thống

Tổng kết quy trình của nhà phân tích chuyên nghiệp

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tiêu chuẩn trình bày tài liệu SRS

8 đặc tính vàng của 1 yêu cầu tốt

Dựa trên tiêu chuẩn IEEE 830

01

Correct

Đúng đắn

02

Unambiguous

Không mơ hồ

03

Complete

Đầy đủ

04

Consistent

Nhất quán

05

Ranked

Được xếp hạng

06

Verifiable

Có thể kiểm chứng

07

Modifiable

Dễ sửa đổi

08

Traceable

Có thể truy vết

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tiêu chuẩn trình bày tài liệu SRS

Đúng đắn & Không mơ hồ

1. Correct - Đúng Đắn

Ý nghĩa: Phản ánh đúng nhu cầu thực sự của khách hàng

Cách đạt được: Xác thực liên tục với khách hàng

2. Unambiguous - Không Mơ Hồ

Ý nghĩa: Mỗi yêu cầu chỉ có MỘT cách diễn giải duy nhất

Vấn đề: Ngôn ngữ tự nhiên vốn rất mơ hồ

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tiêu chuẩn trình bày tài liệu SRS

Rikkei Academy where the dream begins

Đầy đủ & Nhất quán

3. Complete - Đầy Đủ

Ý nghĩa: Tài liệu SRS chứa tất cả yêu cầu quan trọng

Không bỏ sót thông tin cần thiết

Bao gồm cả phản hồi với dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ

❌ Ví Dụ TỒI (Thiếu):

"Hệ thống cho phép đăng nhập bằng username và password"

→ Thiếu gì? Thiếu kịch bản đăng nhập sai, tài khoản bị khóa

4. Consistent - Nhất Quán

Ý nghĩa: Không có yêu cầu nào mâu thuẫn nhau

❌ Ví Dụ TỒI (Mâu thuẫn):

- Trang 5: "Mọi hoạt động phải ghi log"
- Trang 20: "Xem báo cáo không cần log để tăng tốc"

→ Mâu thuẫn!

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tiêu chuẩn trình bày tài liệu SRS

Được xếp hạng & Có thể kiểm chứng

5. Ranked - Được Xếp Hạng

Ý nghĩa: Phân loại mức độ quan trọng

- Bắt buộc
- Nên có
- Có thì tốt

Tại sao? Ưu tiên phát triển chức năng cốt lõi và ra quyết định khi dự án bị hạn chế

6. Verifiable - Có Thể Kiểm Chứng

Ý nghĩa: Phải có cách xác định hệ thống đáp ứng yêu cầu

Đây là đặc tính CHÍ CỐT của yêu cầu tốt

❌ TỒI

"Giao diện đẹp"

"Hoạt động tốt"

☑ TỐT

"Thời gian phản hồi tìm kiếm ≤ 2 giây với 1 triệu bản ghi"

→ Tester đo lường được

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Tiêu chuẩn trình bày tài liệu SRS

Biến yêu cầu “Tồi” thành “Tốt”

1 | 2 | 3

✕ Ban Đầu (TỒI)

> "Hệ thống phải phản hồi nhanh và dễ sử dụng"

Vấn đề:

- "Nhanh" là gì? → Mơ hồ
- "Dễ sử dụng" → Không kiểm chứng được

🔍 Đặt Câu Hỏi

- Nhanh là bao nhiêu giây?
- Cho chức năng nào cụ thể?
- Dễ sử dụng đo bằng gì?
- Thời gian hoàn thành tác vụ?
- Số lần click chuột?

☑ Sau Cải Tiến (TỐT)

PER-1: "Chức năng 'Tìm kiếm sản phẩm' hiển thị kết quả trong ≤ 3 giây"

USA-1: "Người dùng mới hoàn thành 'Thêm vào giỏ' trong < 1 phút, không cần hướng dẫn"

Kết luận: Yêu cầu tốt là cụ thể, đo lường được và kiểm chứng được

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN